

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Методы обработки изображений

Лабораторная работа №3

«Формирование распределения случайных величин в заданной области
определения»

Выполнил студент:

Силинцев Владислав Витальевич

Группа № Р3314

Преподаватель:

Потемин Игорь Станиславович

Санкт-Петербург 2026

Цель работы

Изучить методы формирования заданных распределений случайных координат и направлений лучей в пространстве. Доказать корректность полученных распределений случайных величин.

Задание

1. Сформировать равномерное распределение случайных точек $(P_1, P_2, \dots)$ внутри треугольника. Треугольник задан тремя координатами в пространстве (V_1, V_2, V_3) . Число точек используемых в выборке 100000, число точек, сформированных внутри треугольника также 100000. Доказать, что полученное распределение равномерное и все точки лежат внутри треугольника.

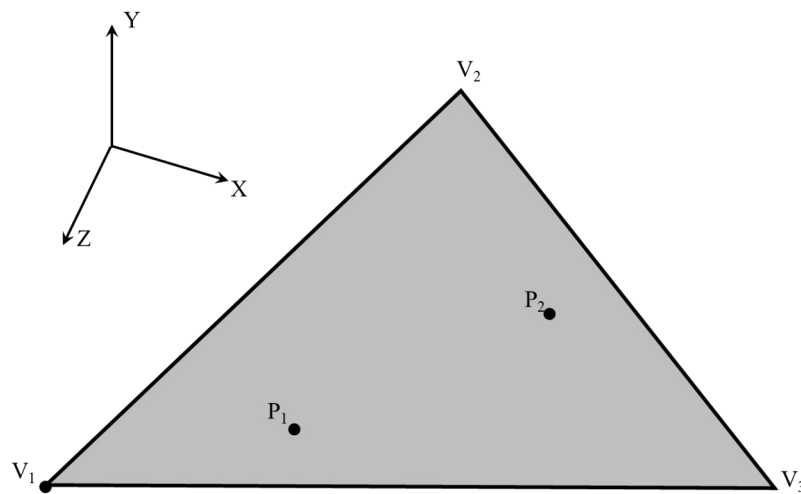


Рисунок 1: Равномерное распределение в треугольнике

2. Сформировать равномерное распределение случайных точек $(P_1, P_2, \dots)$ внутри круга. Круг задан ориентацией нормали N , радиусом круга R_c , и его центром C . Число точек используемых в выборке 100000, число точек, сформированных внутри круга также 100000. Доказать, что полученное распределение равномерное и все точки лежат внутри круга.

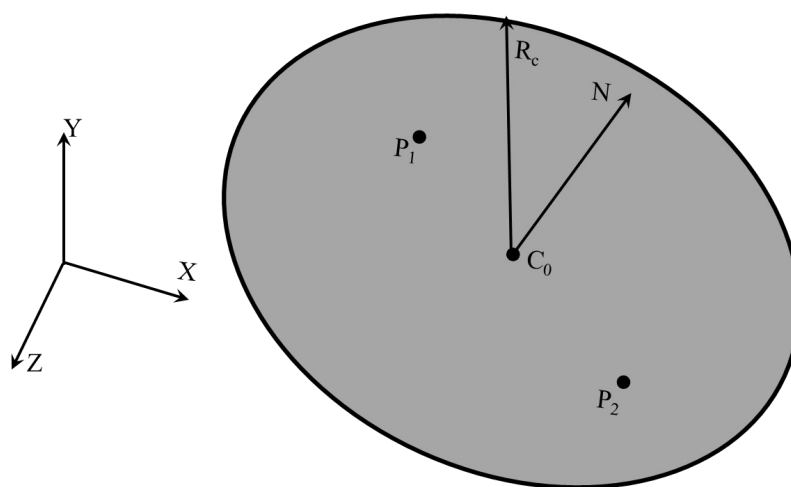


Рисунок 2: Равномерное распределение внутри круга

3. Сформировать равномерное распределение случайных направлений в пространстве (точек на единичной сфере $P_1, P_2, \dots$). Число точек используемых в выборке 100000, число полученных направлений также 100000. Доказать, что полученное распределение равномерное и для всех выборок были сформированы направления.

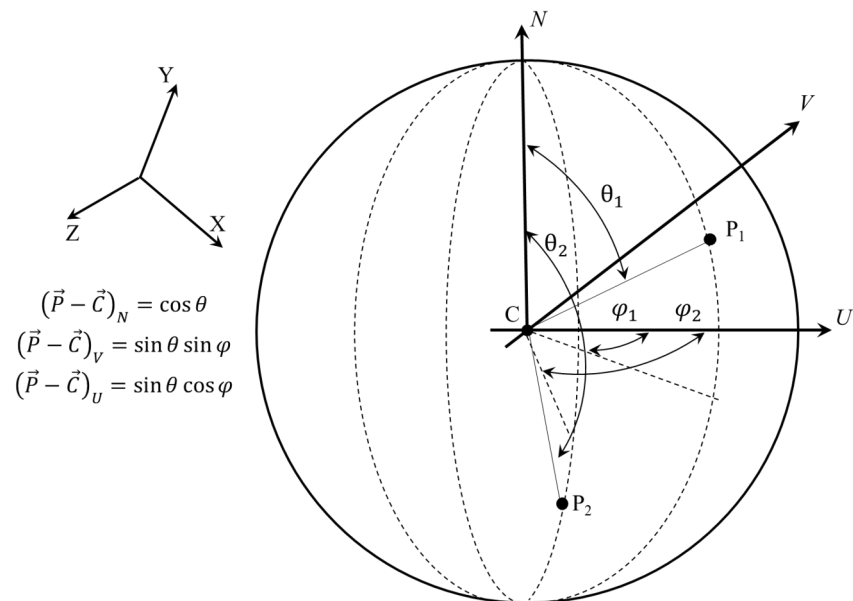


Рисунок 3: Равномерное распределение точек на поверхности сферы

4. Сформировать распределение случайных направлений с косинусным распределением плотности вероятности относительно вектора N (единичных векторов, ориентированных по направлению $P_1 - C$, $P_2 - C$, ..., плотность вероятности пропорциональна длине вектора $P - C$). Распределение симметрично относительно вектора N . Число точек используемых в выборке 100000, число полученных направлений также 100000. Доказать, что полученное распределение косинусное и для всех выборок были сформированы направления.

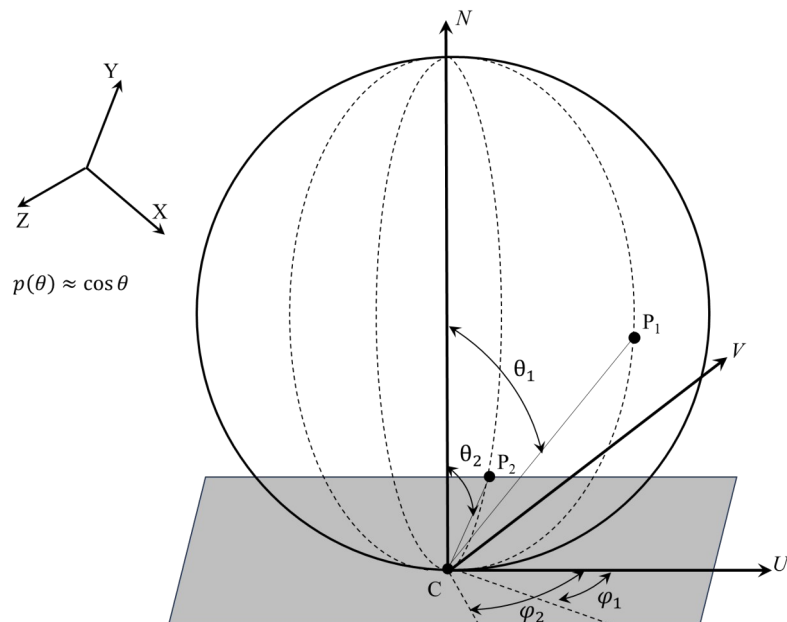


Рисунок 4: Косинусное распределение направлений

Листинг программы

Полный исходный код приложения: <https://github.com/vvlaads/Image-Processing-3>.

Проверка распределения внутри треугольника

Для проверки равномерности распределения точек внутри треугольника он был разбит на 10 полос одинаковой формы. Для каждой полосы подсчитывалось количество попавших в неё точек и вычислялось отношение числа точек к площади полосы.

При равномерном распределении плотность точек должна быть постоянной по всей площади треугольника, поэтому отношение количества точек к площади должно быть одинаковым для всех полос и совпадать с общим отношением числа точек к площади всего треугольника.

Результаты проверки показывают, что значения отношения для всех полос близки к общему значению, а относительная ошибка не превышает 2%. Небольшие отклонения обусловлены случайным характером генерации точек и конечным объёмом выборки.

Таким образом, полученные результаты подтверждают корректность реализации алгоритма равномерного распределения точек внутри треугольника.

```
Полоска 1: 1019 точек; Площадь: 0.0050; Отношение: 203800.0000; Ошибка: 1.90%
Полоска 2: 3006 точек; Площадь: 0.0150; Отношение: 200400.0000; Ошибка: 0.20%
Полоска 3: 4951 точек; Площадь: 0.0250; Отношение: 198040.0000; Ошибка: 0.98%
Полоска 4: 6956 точек; Площадь: 0.0350; Отношение: 198742.8571; Ошибка: 0.63%
Полоска 5: 8884 точек; Площадь: 0.0450; Отношение: 197422.2222; Ошибка: 1.29%
Полоска 6: 11210 точек; Площадь: 0.0550; Отношение: 203818.1818; Ошибка: 1.91%
Полоска 7: 12980 точек; Площадь: 0.0650; Отношение: 199692.3077; Ошибка: 0.15%
Полоска 8: 14844 точек; Площадь: 0.0750; Отношение: 197920.0000; Ошибка: 1.04%
Полоска 9: 16950 точек; Площадь: 0.0850; Отношение: 199411.7647; Ошибка: 0.29%
Полоска 10: 19200 точек; Площадь: 0.0950; Отношение: 202105.2632; Ошибка: 1.05%
Общее отношение: 200000.0000
=====
```

Рисунок 5: Проверка распределения внутри треугольника

Проверка распределения внутри круга

Для проверки равномерности распределения точек внутри круга он был разбит на 10 концентрических колец. Для каждого кольца подсчитывалось количество попавших в него точек и вычислялось отношение числа точек к площади кольца.

При равномерном распределении плотность точек должна быть одинаковой по всей площади круга. Следовательно, отношение количества точек к площади кольца должно быть приблизительно одинаковым для всех колец и совпадать с общим отношением числа точек к площади всего круга.

Полученные результаты показывают, что значения плотности для всех колец близки к теоретическому значению. Максимальная относительная ошибка не превышает 4%, при этом для большинства колец она составляет менее 2%. Наблюдаемые отклонения объясняются случайным характером генерации точек и конечным объёмом выборки.

Таким образом, результаты численного эксперимента подтверждают корректность реализации алгоритма равномерного распределения точек внутри круга.

```
Кольцо 1: 1039 точек; Площадь: 0.7854; Отношение: 1322.8958869798337; Ошибка: 3.90%
Кольцо 2: 2999 точек; Площадь: 2.3562; Отношение: 1272.815131553584; Ошибка: 0.03%
Кольцо 3: 5015 точек; Площадь: 3.9270; Отношение: 1277.0592633693684; Ошибка: 0.30%
Кольцо 4: 7052 точек; Площадь: 5.4978; Отношение: 1282.6978956389091; Ошибка: 0.74%
Кольцо 5: 8821 точек; Площадь: 7.0686; Отношение: 1247.916224900986; Ошибка: 1.99%
Кольцо 6: 10969 точек; Площадь: 8.6394; Отношение: 1269.6513242; Ошибка: 0.28%
Кольцо 7: 13042 точек; Площадь: 10.2102; Отношение: 1277.353087879692; Ошибка: 0.32%
Кольцо 8: 14873 точек; Площадь: 11.7810; Отношение: 1262.45944992307; Ошибка: 0.85%
Кольцо 9: 17168 точек; Площадь: 13.3518; Отношение: 1285.822147294899; Ошибка: 0.99%
Кольцо 10: 19022 точек; Площадь: 14.9226; Отношение: 1274.713822102751; Ошибка: 0.12%
Общее отношение: 1273.2395
=====
```

Рисунок 6: Проверка распределения внутри круга

Проверка распределения на поверхности сферы

Для проверки равномерности распределения точек на поверхности сферы поверхность была разделена координатными плоскостями (XY), (XZ) и (YZ) на 8 одинаковых секторов (октантов). Каждый сектор представляет собой одну восьмую часть поверхности сферы и имеет одинаковую площадь.

Для каждого сектора подсчитывалось количество попавших в него точек и вычислялось отношение числа точек к площади сектора. При равномерном распределении точек на поверхности сферы плотность должна быть одинаковой во всех секторах, поэтому значения данного отношения должны быть близки друг к другу и совпадать с общим отношением числа точек к полной площади поверхности сферы.

Результаты проверки показывают, что распределение точек между секторами является практически равномерным. Максимальная относительная ошибка составляет около 1.5%, а для большинства секторов не превышает 1%. Небольшие отклонения связаны со случайным характером генерации точек и конечным объёмом выборки.

Таким образом, полученные результаты подтверждают корректность реализации алгоритма равномерного распределения точек на поверхности сферы.

```
Сектор 1: 12576 точек; Площадь: 39.2699; Отношение: 320.2452; Ошибка: 0.61%
Сектор 2: 12505 точек; Площадь: 39.2699; Отношение: 318.4372; Ошибка: 0.04%
Сектор 3: 12515 точек; Площадь: 39.2699; Отношение: 318.6919; Ошибка: 0.12%
Сектор 4: 12541 точек; Площадь: 39.2699; Отношение: 319.3539; Ошибка: 0.33%
Сектор 5: 12470 точек; Площадь: 39.2699; Отношение: 317.5459; Ошибка: 0.24%
Сектор 6: 12541 точек; Площадь: 39.2699; Отношение: 319.3539; Ошибка: 0.33%
Сектор 7: 12519 точек; Площадь: 39.2699; Отношение: 318.7937; Ошибка: 0.15%
Сектор 8: 12333 точек; Площадь: 39.2699; Отношение: 314.0573; Ошибка: 1.34%
Общее отношение: 318.3099
=====
```

Рисунок 7: Проверка распределения на поверхности сферы

Проверка косинусного распределения

Для проверки корректности косинусного распределения использовалось свойство его функции распределения: $F(\theta) = \sin^2(\theta)$, где θ – угол между сгенерированным направлением и нормалью. Введём величину $\xi = \sin^2(\theta)$. Тогда (ξ) должна быть равномерно распределена на интервале $([0;1])$, а ожидаемое количество точек определяется выражением $N(\xi_i) = N_0 \cdot \xi_i$, где N_0 – общее число сгенерированных направлений.

В ходе проверки фактическое количество точек сравнивалось с теоретическим значением $(N_0 \cdot \xi_i)$. Полученные результаты хорошо согласуются с теорией: максимальная относительная ошибка не превышает 1%.

Таким образом, результаты численного эксперимента подтверждают корректность реализации косинусного распределения направлений.

```
ξ=0.1; N=9909; Ожидание=10000; Ошибка=0.91%
ξ=0.2; N=19913; Ожидание=20000; Ошибка=0.43%
ξ=0.3; N=29767; Ожидание=30000; Ошибка=0.78%
ξ=0.4; N=39831; Ожидание=40000; Ошибка=0.42%
ξ=0.5; N=50019; Ожидание=50000; Ошибка=0.04%
ξ=0.6; N=60039; Ожидание=60000; Ошибка=0.07%
ξ=0.7; N=70144; Ожидание=70000; Ошибка=0.21%
ξ=0.8; N=80249; Ожидание=80000; Ошибка=0.31%
ξ=0.9; N=90128; Ожидание=90000; Ошибка=0.14%
ξ=1.0; N=100000; Ожидание=100000; Ошибка=0.00%
=====
```

Рисунок 8: Проверка косинусного распределения

Выводы

В ходе работы я изучил, как правильно генерировать случайные точки внутри треугольника, круга и на поверхности сферы с заданным распределением. Показано, что выбранные методы дают нужное распределение, что подтверждает их корректность.

Используемая литература

1. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Методы расчёта глобальной освещённости" учебно-методическое пособие ИТМО 2023
<https://books.ifmo.ru/file/pdf/3275.pdf>